1P-Y BA eksamen H2025

28.11.25

Oversikt

Del 1 — 1 time — uten hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
1-1	Løping og maraton	lineær vekst, formler, tallregning	✓
1-2	Annuitetslån eller serielån	lån, diagram, tolke grafer	✓
1-3	Søvnbehov med formel	formler, lineær vekst, algebra	✓
1-4	Bindingsverk og svilltykkelse	målestokk, areal	✗
1-5	Terrasse med Pytagoras	areal, geometri	✗

Del 2 — 3 timer — med hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
2-1	Kledning og takkonstruksjon	areal, trigonometri	✗
2-2	Takstein og kostnadsberegning	prosentregning, økonomi, excel, priskalkulering, anbud	✗
2-3	Ellas BSU-sparing	sparing, excel	✓
2-4	Fritt fall fra stupeplattform	formler, likninger	✗
2-5	Fylle svømmebasseng	formler, tallregning, samlet mengde	✗

Del 1

Oppgave 1-1

Jens løper på en tredemølle med en fart på 12 km/h.

a) Hvor langt løper Jens på 15 minutter?

En maraton er 42 195 m lang. I 2023 løp Kelvin Kiptum fra Kenya en maraton på tiden 2:00:35 (2 timer og 35 sekunder).

b) Omtrent hvor mange minutter brukte han på hver kilometer han løp?

Løsningsforslag

a) Jens løper 12 km/h i 15 min $= \frac{15}{60}$ t $= 0{,}25$ t:

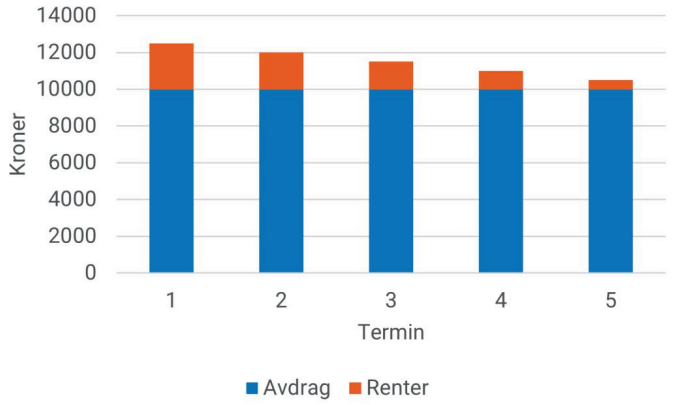
$$s = 12 \cdot 0{,}25 = \underline{\underline{3 \text{ km}}}$$

b) 2 timer er 120 minutter. Hvis vi runder av så kan vi si at et maraton er omtrent 40 km. Da er farten

$$\frac{120}{40} = \underline{\underline{3 \text{ min/km}}}$$

Oppgave 1-2

Nora har tatt opp et lån med en fast årlig rente. Lånet skal betales tilbake i løpet av 5 år, med én termin i året. Figuren nedenfor viser nedbetalingsplanen.



Figur 1: Nedbetalingsplan for Noras lån

a) Er lånet et annuitetslån, eller er det et serielån? Husk å begrunne svaret.

b) Hvor stort lån har Nora tatt opp?

Løsningsforslag

a) Fra figuren ser vi at avdraget (blå del) er like stort i alle 5 terminer. Det betyr at det er et serielån.

> **Serielån vs. annuitetslån**
>
> I et serielån er avdraget likt i alle terminer. I et annuitetslån er det terminbeløpet (avdrag + renter) som er likt.

b) Avdraget er 10 000 kr per termin, og lånet betales over 5 terminer:

$$\text{Lån} = 10\,000 \cdot 5 = \underline{\underline{50\,000 \text{ kr}}}$$

Oppgave 1-3

Ida har sett på tall som viser hvor mange timer søvn barn fra 3 til 15 år trenger per døgn.

Hun har funnet ut at formelen

$$t = 14 - \frac{a}{3}$$

gir omtrentlig antall timer søvn som er anbefalt for et barn som er a år gammelt.

- t er antall timer søvn.
- a er alderen til barnet.

Ida stiller to spørsmål:

Hvor mange timer søvn trenger et 6 år gammelt barn ifølge formelen?

Hvor mange år er et barn som ifølge formelen trenger 10 timer søvn?

Svar på spørsmålene Ida stiller. Husk å begrunne svarene.

Løsningsforslag

Vi bruker formelen $t = 14 - \frac{a}{3}$.

Spørsmål 1: 6 år gammelt barn:

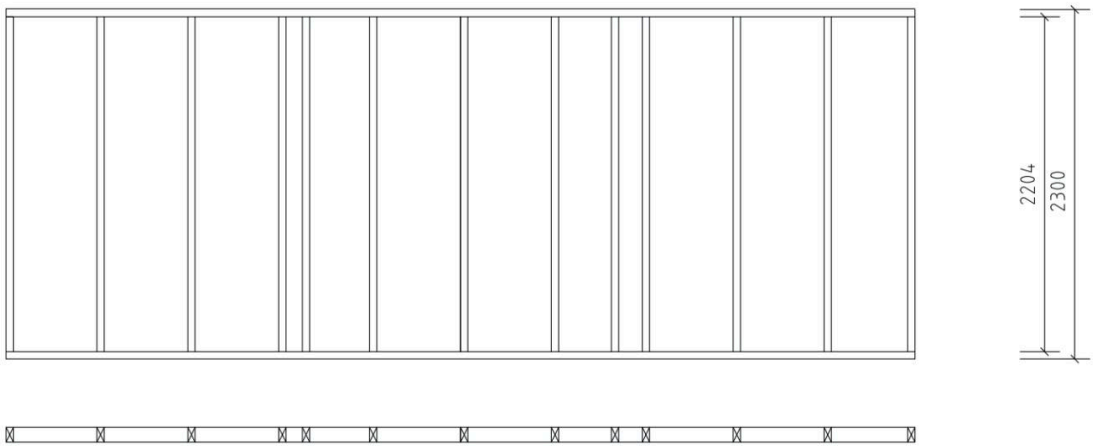
$$t = 14 - \frac{6}{3} = 14 - 2 = \underline{\underline{12 \text{ timer}}}$$

Spørsmål 2: Barnet trenger 10 timer søvn, vi løser for a:

$$10 = 14 - \frac{a}{3} \Longrightarrow \frac{a}{3} = 4 \Longrightarrow a = \underline{\underline{12 \text{ år}}}$$

Oppgave 1-4

Tegningen nedenfor viser bindingsverket av en vegg.



Figur 2: Bindingsverk tegning

Bunnsvillen og toppsvillen har samme dimensjon.

a) Les av tegningsmålene og regn ut tykkelsen på en svill.

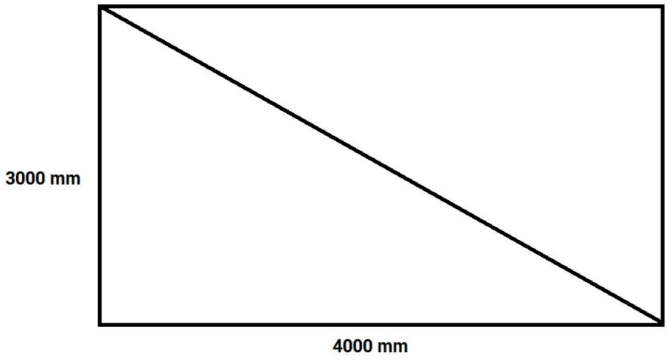
Veggen er 6 meter lang.

b) Hva blir arealet av veggen?

Fasit

Oppgave 1-5

Nedenfor ser du en skisse av en rektangelformet terrasse som Amanda skal bygge for en kunde.



Figur 3: Terrasse skisse

Amanda stiller seg noen spørsmål før hun setter i gang med arbeidet:

Amanda
Kunden ønsker å plassere to spisebord på terrassen. Hvert bord har lengde 2 m og bredde 1 m.

Hvor mange kvadratmeter gulvplass blir det igjen på terrassen?

Amanda
Jeg vil bruke Pytagoras' setning til å regne ut lengden til diagonalen.

Hva blir lengden?

Svar på spørsmålene Amanda stiller. Husk å begrunne svarene.

Fasit

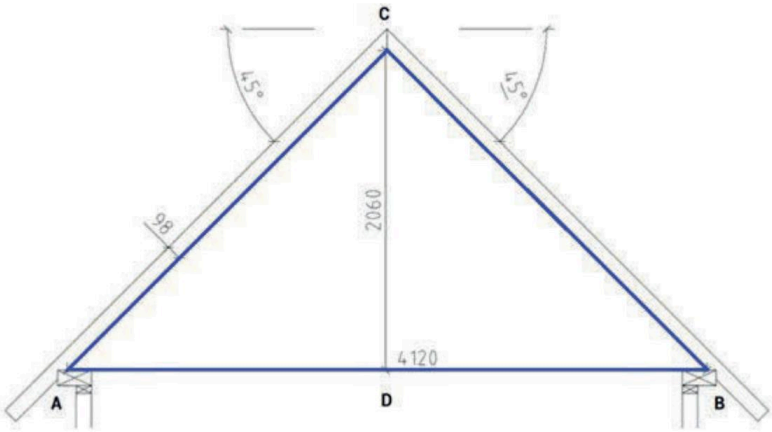
Del 2

Oppgave 2-1

Du skal legge kledning på en vegg med areal 9,0 m^2. For å dekke 1,0 m^2 trenger du 7,8 løpemeter med kledning.

a) Hvor mange løpemeter med kledning trenger du for å dekke hele veggen?

Tegningen nedenfor viser en takkonstruksjon/endevegg av en liten hytte.



Figur 4: Takkonstruksjon

b) Bruk trigonometri og lengdemålene på tegningen til å vise at takvinkelen er 45 grader.
c) Finn lengden AC på taket på to ulike måter.

Fasit

Oppgave 2-2

Bildet nedenfor viser et tak som er dekket med takstein.

Figur 5: Tak med takstein

Størrelsen på taket
Bredde: 6200 mm
Lengde: 5100 mm

Christian har fått i arbeid å restaurere taket og legge nye taksteiner som er større. Han gjør seg noen tanker og stiller seg noen spørsmål:

Christian
Hver av de nye taksteinene har en dekningsbredde på 200 mm.

Hvor mange taksteiner må brukes for å legge en rekke med taksteiner i bredden?

Christian
Det kan bare brukes hele taksteiner på taket. I lengderetningen (oppover) kan en takstein dekke fra 31,5 cm til maksimum 35 cm.

Hva er det minste antallet hele taksteiner jeg trenger i lengderetningen?

Taket har to like sider.

Hvor mange taksteiner trenger jeg totalt til taket?

Christian

Prisen per takstein er 23 kr uten mva. Jeg kjøper 1000 taksteiner og får 30 % byggmesterrabatt.

Kostnaden på leie av kranbil er 5200 kr uten mva.

Jeg vil bruke regneark til å beregne de totale kostnadene for leveransen av alle taksteinene både uten mva. og med 25 % mva.

Hvordan vil regnearket se ut?

Gjør beregninger og vurderinger, og svar på spørsmålene Christian stiller.

Fasit

Oppgave 2-3

Ella sparer til bolig på en BSU-konto.

- Den 31. desember 2024 hadde hun 165 520 kroner på kontoen.
- Hun setter inn 27 500 kroner på kontoen i starten av hvert år.
- Renten er 6,25 % per år.

a) Lag et regneark som vist nedenfor. Lag formler i de grønne cellene slik at utregningene blir riktige.
Husk å vise formlene du bruker i regnearket.

	A	B	C	D
1	**Rente**	6,25 %		
2	**Årleg sparebeløp**	kr 27 500,00		
3				
4	**År**	**Starten av året**	**Renter**	**Slutten av året**
5	2024			kr 165 520,00
6	2025	kr 193 020,00		
7	2026			
8	2027			

Figur 6: Regneark som viser Ellas sparing

Ella er gift med Sverre. Paret ønsker å kjøpe en leilighet som koster 5 600 000 kroner.

- De har totalt 620 000 kroner i sparepenger og må låne resten av pengene.
- De kan maksimalt låne 5 ganger parets samlede årslønn.
- Sverre har 512 000 kroner i årslønn.

b) Hvor mye må Ella minst ha i årslønn for at paret skal ha råd til å kjøpe leiligheten?

Løsningsforslag

^fba43a

a) Se regnearket.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rente	6,25 %							
2	Årlig sparebeløp	kr 27 500,00							
3									
4	**År**	**Starten av året**	**Renter**	**Slutten av året**		**År**	**Starten av året**	**Renter**	**Slutten av året**
5	2024			kr 165 520,00		2024			kr 165 520,00
6	2025	kr 193 020,00	kr 12 063,75	kr 205 083,75		2025	=D5+sparebeløp	=B6*rente	=C6+B6
7	2026	kr 232 583,75	kr 14 536,48	kr 247 120,23		2026	=D6+sparebeløp	=B7*rente	=C7+B7
8	2027	kr 274 620,23	kr 17 163,76	kr 291 784,00		2027	=D7+sparebeløp	=B8*rente	=C8+B8

Figur 7: Ellas sparing i BSU

b) Vi kan sette opp

- Lånebehov: $5\,600\,000 - 620\,000 = 4\,980\,000$
- Minimum årslønn: $\frac{4\,980\,000}{5} = 996\,000$
- Ellas minste årslønn: $996\,000 - 512\,000 = 484\,000$

Ella må minst ha 484 000 kr i årslønn.

Oppgave 2-4

Oscar og Maja er i en svømmehall. De hopper fra stupeplattformer og måler tiden det tar å falle ned til vannflaten.

For å regne ut farten Oscar og Maja treffer vannflaten med, kan vi bruke disse to formlene:

Farten etter t sekunder i lufta blir

$$v = 9{,}8 \cdot t \tag{1}$$

Farten til en som hopper fra høyden h meter, blir

$$v = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot h} \tag{2}$$

- v er farten i meter per sekund (m/s).
- t er tiden i sekunder (s).
- h er høyden i meter (m).

Oscar og Maja stiller tre spørsmål:

Oscar
Det tok 1,2 sekunder fra jeg hoppet, til jeg traff vannflaten. Hva var farten da jeg traff vannflaten?

Maja
Hvis jeg hopper fra høyden 10 meter, treffer jeg da vannflaten med dobbelt så stor fart som om jeg hopper fra høyden 5 meter?

Maja
Jeg hopper fra høyden 10 meter. Hvor mange sekunder tar det før jeg treffer vannflaten?

Gjør beregninger og svar på spørsmålene Oscar og Maja stiller.

Løsningsforslag

Oscar: $t = 1{,}2$ s, Formel 1:

$$v = 9{,}8 \cdot 1{,}2 = \underline{\underline{11{,}76\ \mathrm{m/s}}}$$

Maja – dobbel fart? Vi bruker Formel 2 for begge høyder:

$$v_{10} = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot 10} = \sqrt{196} = 14\ \mathrm{m/s}$$

$$v_5 = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot 5} = \sqrt{98} \approx 9{,}90\ \mathrm{m/s}$$

$$\frac{v_{10}}{v_5} = \frac{14}{9{,}90} \approx 1{,}41 = \sqrt{2}$$

Farten er ikke dobbel – den er $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ ganger så stor, fordi farten øker med kvadratroten av høyden.

Maja – tid fra 10 m:

$$v_{10} = 14\ \mathrm{m/s} \Longrightarrow t = \frac{v}{9{,}8} = \frac{14}{9{,}8} \approx \underline{\underline{1{,}43\ \mathrm{s}}}$$

Oppgave 2-5

Det største bassenget i Pirbadet i Trondheim har vært tømt for vann i forbindelse med vedlikehold.

Hvis de ansatte bruker to brannslanger, tar det 48 timer å fylle bassenget med 3 000 000 liter vann.

a) Hvor mange liter vann fyller hver brannslange i bassenget per sekund?

To brannslanger fyller vann i bassenget.

Trond er teknisk leder og har ansvar for å fylle bassenget.

Tenk deg at

- Trond bruker en vannkanne til å fylle bassenget med 3 000 000 liter vann
- vannkannen rommer 5 liter
- Trond arbeider 7 timer hver dag
- når vannkannen er tom, går Trond og fyller den med vann, og han bruker 3 minutter på hver runde

b) Gjør beregninger og vurder hvor mange arbeidsdager Trond ville brukt på å fylle bassenget på denne måten.

Løsningsforslag

a) To brannslanger, 3 000 000 liter på 48 t = 172 800 s:

$$\frac{3\,000\,000}{172\,800 \cdot 2} \approx \underline{\underline{8{,}68\ \mathrm{L/s}}} \text{ per brannslange}$$

b) Antall runder med vannkanne:

$$\frac{3\,000\,000}{5} = 600\,000 \ \text{ runder}$$

Total tid: $600\,000 \cdot 3$ min $= 1\,800\,000$ min

Trond arbeider 7 t = 420 min per dag:

$$\frac{1\,800\,000}{420} \approx \underline{\underline{4\,286 \ \text{ arbeidsdager}}}$$

Det tilsvarer nesten 17 år – ikke gjennomførbart i praksis!